

Semiconductores

La cadena de valor completa del silicio: desde el equipamiento litográfico hasta los aceleradores de IA. Un sector de \$700B en camino al trillón, impulsado por la revolución de la inteligencia artificial y la electrificación global.

GICS: Information Technology Peso S&P 500: ~10% Beta: 1.25

Ciclo favorito: Early/Mid Expansion

TAM 2025 \$700B +14.6% y/y	TAM 2030E \$1.1T CAGR 9-13%	AI CHIPS 2025 \$207B +68% y/y
HBM MARKET \$28B +200% vs 2024		

CADENA DE VALOR

Del equipamiento al chip final

Cinco eslabones interdependientes, cada uno con su propia dinámica competitiva y perfil de márgenes. Los cuellos de botella definen el poder de fijación de precios.

UPSTREAM Equipamiento & EDA Margen op. 30-40% Litografía EUV, deposición, inspección, y herramientas de	→	DISEÑO (FABLESS) Diseño de Chips Margen op. 25-55% Diseño de lógica, GPUs, CPUs, SoCs. Asset-light, capex	→	MANUFACTURA Fundición (Foundry) Margen bruto 50-68% Fabricación de obleas en nodos avanzados. TSMC
---	---	---	---	--

diseño. Oligopolio extremo.

ASML AMAT LRCX KLAC SNPS
CDNS

mínimo, I+D intensivo.

NVDA AMD QCOM AVGO ARM MRVL

domina con 70% de cuota.
Capex masivo.

TSM SAMSUNG GFS UMC SMIC

Scroll horizontal para ver la cadena completa en móvil. Las flechas indican el flujo de fabricación.

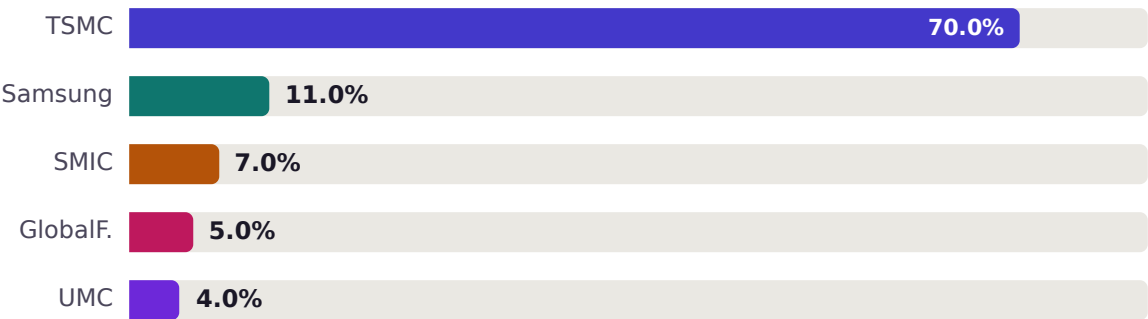
SEGMENTO 1

Fundición: el cuello de botella del silicio

TSMC ocupa una posición históricamente sin precedentes: 70% de cuota de mercado en fundición, con márgenes brutos récord del 66-68%. Su dominio en nodos avanzados (3nm, 2nm) es prácticamente un monopolio.

Cuota de mercado en fundición (Q1 2026)

% de ingresos del mercado de fundición pura



EMPRESA	REV. (B\$)	MARGEN BRUTO	CAPEX 2026E	NODO LÍDER	MOA
TSM TSMC	\$100B+	66-68%	\$60-64B	N2 (2nm)	Monopolio
SAMSUNG Samsung Foundry	~\$18B	~35%	~\$30B	SF2 (2nm)	Retrasado
GFS GlobalFoundries	~\$7B	~25%	~\$2B	12nm	Nicho maduro

EMPRESA	REV. (B\$)	MARGEN BRUTO	CAPEX 2026E	NODO LÍDER	MOA
UMC United Micro	~\$7B	~32%	~\$3B	14nm	Nicho maduro
SMIC SMIC	~\$9B	~20%	~\$7B	7nm (DUV)	Sanciones

TSMC genera ~90% de los ingresos de chips sub-7nm a nivel mundial. Su capex 2026 (\$60-64B) es mayor que los ingresos totales de Samsung Foundry.

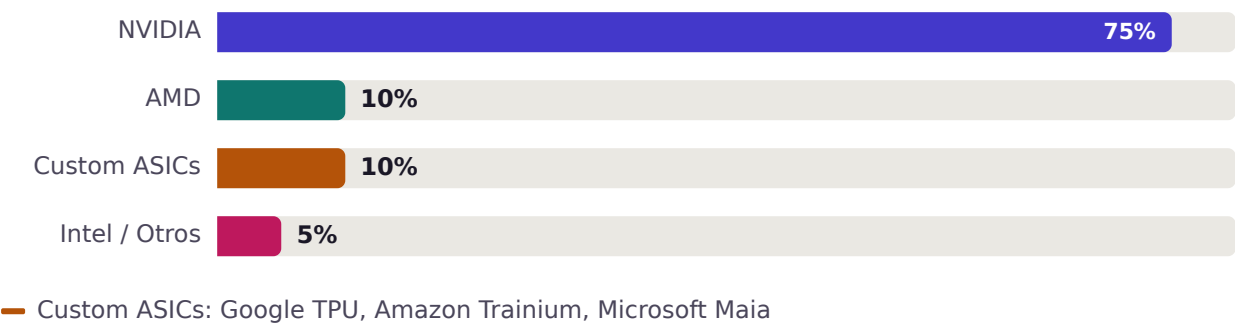
SEGMENTO 2

Aceleradores de IA: el epicentro del crecimiento

NVIDIA generó \$193.7B en ingresos de data center en FY2026, pero su cuota está descendiendo del ~87% al ~75% a medida que los ASICs custom (Google TPU, Amazon Trainium, Microsoft Maia) ganan terreno. A ~30x forward P/E, ha "crecido dentro" de su valoración.

Cuota del mercado de aceleradores de IA (2026E)

Incluyendo GPUs y ASICs custom para entrenamiento e inferencia



EMPRESA	REV. DC/AI	CREC. Y/Y	MARGEN BRUTO	FWD P/E	VS HISTÓRICO
NVDA NVIDIA	\$193.7B	+114%	73-75%	~30x	-44% vs media
AMD	~\$12B	+90%	52-54%	~28x	-35% vs media

EMPRESA	REV. DC/AI	CREC. Y/Y	MARGEN BRUTO	FWD P/E	VS HISTÓRICO
AMD					
AVGO Broadcom	~\$15B AI	+60%	75-77%	~30x	En línea
INTC Intel	~\$4B	+15%	40-43%	~25x	En línea

El forward P/E de NVIDIA a ~30x está un 44% por debajo de su media histórica de ~54x. El mercado ha reasignado riesgo de crecimiento pero el PEG ratio (~0.7x) sugiere infravaloración relativa.

SEGMENTO 3

EDA & IP: los peajes del silicio

Synopsys y Cadence controlan ~85% del mercado de herramientas de diseño de chips. ARM licencia su arquitectura al 99% de los smartphones y cada vez más a data centers. Son negocios de peaje: cada chip diseñado y cada chip vendido les paga.

EMPRESA	REV. (B\$)	MARGEN BRUTO	MARGEN OP.	FWD P/E	MODELO
SNPS Synopsys	~\$7B	~80%	~35%	~38x	Licencia + SaaS
CDNS Cadence	~\$5B	~90%	~40%	~55x	Licencia + SaaS
ARM ARM Holdings	~\$4.5B	~97.5%	~45%	~90x	Royalties + Licencia

ARM cotiza a ~90x forward P/E. Su margen bruto del 97.5% refleja economía pura de propiedad intelectual, pero la valoración exige ejecución perfecta en la expansión hacia data center y automotive.

Equipamiento: ASML y el oligopolio litográfico

ASML es un monopolio de facto en litografía EUV (>90% cuota). Applied Materials, Lam Research, KLA y Tokyo Electron completan un oligopolio que controla virtualmente todas las herramientas necesarias para fabricar semiconductores avanzados.

EMPRESA	REV. (B\$)	MARGEN BRUTO	BACKLOG	FWD P/E	POSICIÓN
ASML ASML Holding	~\$32B	~52%	\$36B	~32x	Monopolio EUV
AMAT Applied Materials	~\$28B	~47%	Alto	~22x	Deposición + Etch
LRCX Lam Research	~\$18B	~47%	Alto	~22x	Etch + Dep.
KLAC KLA Corp	~\$12B	~62%	Alto	~25x	Inspección

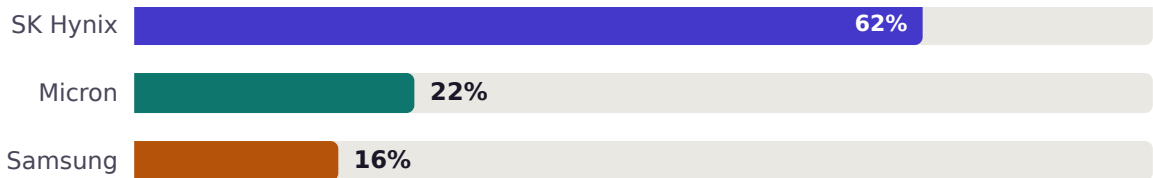
El backlog de ASML (\$36B) es ~1.1x sus ingresos anuales — visibilidad excepcional. El margen bruto del 52% es bajo vs. software pero refleja la complejidad extrema de fabricar máquinas EUV de \$350M+.

Memoria: HBM como catalizador de superciclo

La memoria de alto ancho de banda (HBM) es el producto de memoria más crítico para la IA. SK Hynix lidera con 56-62% de cuota y márgenes operativos récord del 72%. Todo el inventario de HBM está vendido hasta 2027.

Cuota de mercado HBM (2026)

El producto de memoria más rentable de la historia del sector



EMPRESA	REV. TOTAL	HBM SHARE	MARGEN OP.	DRAM SHARE	FWD P/E
SK HYNIX SK Hynix	~\$55B	56-62%	~72%	~34%	~8x
SAMSUNG Samsung Semis	~\$75B	~16%	~25%	~38%	~12x
MU Micron	~\$35B	~22%	~35%	~25%	~12x

SK Hynix cotiza a ~8x forward P/E pese a márgenes operativos del 72% — el mercado descuenta ciclicidad histórica. La pregunta clave: ¿ha cambiado la demanda estructural de HBM lo suficiente como para justificar un re-rating?

SECTOR 6

Analógico & Mixed-Signal: los compounders silenciosos

Sector menos glamuroso pero con los mejores atributos de compounding a largo plazo: márgenes altos, capex moderado, mercados finales diversificados, y ciclos de producto largos. Texas Instruments es el gold standard.

EMPRESA	REV. (B\$)	MARGEN BRUTO	FCF MARGIN	DIV. YIELD	FWD P/E
TXN Texas Instruments	~\$18B	~62%	~30%	~2.8%	~30x
ADI Analog Devices	~\$13B	~72%	~35%	~1.7%	~28x

EMPRESA	REV. (B\$)	MARGEN BRUTO	FCF MARGIN	DIV. YIELD	FWD P/E
NXPI NXP Semis	~\$13B	~58%	~25%	~2.0%	~18x
IFX Infineon	~€16B	~45%	~15%	~1.5%	~16x
ON ON Semi	~\$8B	~47%	~25%	—	~20x

TXN ha incrementado dividendos durante 20 años consecutivos. El segmento analógico es menos cíclico que la lógica digital y los chips tienen ciclos de vida de 10-15 años (vs. 2-3 en lógica avanzada).

TENDENCIAS ESTRUCTURALES

Las fuerzas que redefinen el sector a 10-40 años

1 Demanda de compute para IA

El gasto en capex de los hyperscalers (AWS, Azure, GCP, Meta) supera los \$300B en 2026. La demanda de GPUs y HBM crece más rápido que la capacidad de fabricación. Incluso si el crecimiento desacelera, la base instalada de infraestructura IA requerirá reemplazo continuo.

2 Soberanía del silicio

CHIPS Act (EE.UU., \$52.7B), EU Chips Act 2.0, Japan (Rapidus, \$26B), India Semiconductor Mission 2.0 (\$15B). Los gobiernos están subsidiando fabricación doméstica de chips. TSMC construye fábricas en Arizona, Japón y Alemania. Esto reshaping la geografía pero no erosiona el dominio tecnológico de TSMC.

3 Advanced Packaging como cuello de botella

CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) de TSMC es la tecnología clave para empaquetar los chips de IA más avanzados. La capacidad está vendida al 100% y la expansión tarda 18-24 meses. Chiplets y heterogeneous integration redefinen la arquitectura de chips.

4 Edge AI y electrificación automotriz

La IA se mueve del cloud al edge: smartphones, vehículos, IoT industrial. El contenido de semiconductores por vehículo crece de ~\$500 (ICE) a ~\$1,500 (EV). Mercado adyacente de \$80B+ para analógico/mixed-signal y MCUs.

5 Bifurcación de la cadena de suministro

Las restricciones de exportación de EE.UU. a China están creando dos ecosistemas paralelos. China invierte masivamente en nodos maduros (28nm+) mientras queda rezagada en nodos avanzados. Esto genera overcapacity en nodos maduros pero protege los márgenes en nodos avanzados.

RIESGOS

Mapa de riesgos del sector

Los semiconductores son un sector de alta recompensa y alto riesgo. La concentración geográfica en Taiwán es el riesgo sistémico más importante del mercado de equities global.

Geopolítica: Taiwan

~20% de probabilidad de escalación significativa. TSMC fabrica >90% de los chips sub-7nm del mundo. Un conflicto paralizaría la economía global. Probabilidad baja pero impacto catastrófico.

Ciclicidad del capex de IA

El gasto en IA crece >40% y/y. Los ciclos de sobreinversión son inevitables. Si los hyperscalers recortan capex, NVIDIA pierde el 70%+ de sus ingresos. El "AI winter" es un riesgo de cola real.

Overcapacity en nodos maduros

China está añadiendo capacidad masiva en 28nm+. Esto presiona márgenes de GlobalFoundries, UMC y los segmentos maduros de TSMC y Samsung. Riesgo contenido a nodos avanzados.

Controles de exportación

La espiral de restricciones EE.UU.-China reduce el TAM adresable para ASML, NVIDIA y Applied Materials. China era ~25% de los ingresos de muchos nombres del sector. El riesgo es de erosión gradual, no de colapso.

Valoraciones elevadas (selectivas)

ARM a ~90x, Cadence a ~55x. Si el crecimiento decepciona, la compresión de múltiplos es severa. Sin embargo, TSMC (~23x), NVIDIA (~30x) y los analógicos (~18-28x) cotizan razonablemente vs. su calidad.

Concentración de clientes

Apple es ~25% de los ingresos de TSMC. Los hyperscalers son >70% de NVIDIA. Si un gran cliente verticaliza (como Google con TPUs), el impacto es material. Tendencia secular hacia más ASICs custom.

VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

ETFs de semiconductores

Los tres principales ETFs temáticos. Ninguno es UCITS, lo que importa para la traspasabilidad fiscal española (§33-34). Para exposición vía fondos traspasables, considerar fondos de tecnología global con alta ponderación en semis.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

S0XX

iShares Semiconductor ETF

AUM	\$67.4B
TER	0.35%
Top Holding	NVDA ~20%
Posiciones	26
Estilo	Concentrado

AUM	\$42.9B
TER	0.35%
Top Holding	NVDA ~8%
Posiciones	30
Estilo	Capped

XSD

SPDR S&P Semiconductor ETF

AUM	\$1.5B
TER	0.35%
Top Holding	Equal weight
Posiciones	40
Estilo	Equal-weight

Para un inversor español con horizonte de 40 años, SOXX ofrece mejor diversificación interna que SMH (menos concentrado en NVIDIA). XSD da más exposición a small/mid caps del sector. TER de 0.35% es aceptable para exposición temática satellite (§13: max satellite TER 0.65%).

TESIS DE INVERSIÓN

Veredicto y oportunidades identificadas

Tesis central: **STRONG OVERWEIGHT** a largo plazo

- El sector no está en burbuja — los múltiplos se han comprimido a medida que las ganancias alcanzaron las valoraciones. TSMC a 23x y NVIDIA a 30x forward P/E son razonables para su calidad.
- La demanda estructural de compute (IA, electrificación, IoT, edge) sostiene un CAGR de 9-13% para el sector hasta 2030 — muy por encima del crecimiento del PIB global.
- Los moats son excepcionales: monopolios de facto (ASML, TSMC), oligopolios con switching costs altísimos (EDA), y economías de escala insuperables (memoria).

- El riesgo geopolítico de Taiwán (~20% probabilidad) es el principal contrapeso. Diversificar vía equipamiento (ASML, AMAT) y analógico (TXN, ADI) reduce la exposición directa.
- Para un horizonte de 40 años, las correcciones cíclicas son oportunidades de compra, no razones de venta. El §17 aplica: HOLD las posiciones core, acumular en caídas.

Core (alta convicción, largo plazo)

Posiciones para mantener 10-40 años. Requieren 3x evidencia para rotar (§16).

TSM — Monopolio de facto en fundición avanzada. 23x fwd P/E, PEG ~0.7x.

SOXX — ETF diversificado para exposición broad. Mejor que SMH para core.

TXN — Compounder analógico con 20 años de dividend growth. Defensive dentro del sector.

ASML — Monopolio EUV. Backlog de \$36B da visibilidad. Premium justified.

Satellite (oportunista, táctico)

Posiciones para ciclos de 3-5 años. Rotar con evidencia moderada.

NVDA — Líder indiscutible en AI compute. Riesgo de concentración de clientes.

MU — Jugada HBM a valoración baja (12x). Ciclicidad histórica es el riesgo.

AMD — Segundo jugador en GPUs para IA, ganando cuota. 28x fwd P/E.

AVGO — Diversificado: networking, custom ASICs, software (VMware). 30x fwd P/E.

Nota fiscal (§33-34): Los ETFs estadounidenses (SMH, SOXX, XSD) no son traspasables bajo normativa española. Para la cartera core traspasable de MyInvestor, la exposición a semiconductores se canaliza mejor a través de fondos de tecnología global (ej. iShares US Index Fund) que sobreponderen el sector. Las posiciones directas en acciones individuales (TSM, TXN) no tributan como fondos traspasables pero pueden tener sentido como satellite en cuenta de valores.

FUENTES

IDC Semiconductor Market Forecast 2026 • Silicon Analysts — NVIDIA AI Accelerator Market Share • TrendForce Q4 2025 Foundry Revenue • Astute Group — SK Hynix HBM Market Share • TechTimes — Samsung DRAM Q1 2026 • TSMC Q1 2026 Earnings • ARM Q3 FY26 Results • CHIPS Act Status (Congress.gov) • EU Chips Act 2.0 • Japan Rapidus Funding • India Semiconductor Mission 2.0 • ETF.com — SMH vs SOXX 2026 • Sourceability — Geopolitical Risks 2026